Diagnostic Microbiology
الأحياء المجهرية التشخيصية

العملي 2 · LAB 2

اختيار العيّنات وجمعها ونقلها للفحص الميكروبيولوجي — بنك الأسئلة

Selection, Collection, and Transport of Specimens for Microbiological Examination — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

عملي · Practical

التدريسي · INSTRUCTOR

د. هبة سامي

BIOS · Telegram @BIOS0t

LAB 2

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Specimen selection and the request form — اختيار العيّنة واستمارة الطلب

Q1 EN **For pathogens to be isolated successfully, all of the following must be correct EXCEPT:**

AR س1. لعزل الممرضات بنجاح يجب أن يكون كل ما يأتي صحيحًا عدا:

- A The type of specimen — نوع العيّنة
- B Collection of specimen — جمع العيّنة
- C Time of specimen — وقت العيّنة
- D The colour of the container — لون الحاوية
- E Method of its dispatch to the laboratory — طريقة إرسالها إلى المختبر

Q2 EN **Which of the following is NOT listed as information in the request form:**

AR س2. أي مما يأتي لم يُذكر ضمن معلومات استمارة الطلب:

- A Clinical diagnosis — التشخيص السريري
- B Patient's blood group — فصيلة دم المريض
- C Onset of symptoms — بداية الأعراض
- D Treatment history and antimicrobial therapy — تاريخ العلاج والعلاج بالمضادات
- E Travel history — تاريخ السفر

Q3 EN **A detailed request form is pivotal because it ensures:**

AR س3. استمارة الطلب المفصّلة أساسية لأنها تضمن:

- A The appropriate diagnostic procedures are undertaken — إجراء الفحوص التشخيصية المناسبة
- B Lower cost of the test — كلفة أقل للفحص
- C Faster transport — نقلًا أسرع
- D Sterility of the container — تعقيم الحاوية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Transport of specimens — نقل العيّنات

EN **If the specimen cannot reach the laboratory as soon as possible:** Q4

AR س4. إذا لم تصل العيّنة إلى المختبر بأسرع وقت:

A It is discarded — تُتلف

B It is heated to 37 °C — تُسخّن إلى 37 مْ

C A suitable preservative or transport medium must be used — يجب استخدام مادة حافظة أو وسط نقل مناسب

D It is diluted with water — تُخفّف بالماء

EN **Refrigeration of an unpreserved sample is done at:** Q5

AR س5. يُبرَّد النموذج غير المحفوظ بدرجة:

A 37 °C — 37 مْ

B 4 °C — 4 مْ

C 25 °C — 25 مْ

D -20 °C — -20 مْ

E -70 °C — -70 مْ

EN **Refrigeration at 4 °C helps to:** Q6

AR س6. يساعد التبريد بدرجة 4 مْ على:

A Kill all pathogens — قتل جميع الممرضات

B Increase growth of pathogens — زيادة نمو الممرضات

C Preserve cells and reduce multiplication of commensals — حفظ الخلايا وتقليل تكاثر المتعايشات

D Lyse red blood cells — تحليل كريات الدم الحمر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Freezing of specimens is done at -70 °C or below in the presence of:** Q7

AR س7. يُجرى تجميد العيّنات بدرجة 70- مْ أو أقل بوجود:

A Formalin الفورمالين
B Charcoal الفحم
C Ethanol الإيثانول
D Glycerol or serum الكليسيرول أو المصل
E Saline only المحلول الملحي فقط

EN **The container cap is sealed with adhesive tape to:** Q8

AR س8. يُغلق غطاء الحاوية بشريط لاصق لـ:

A Prevent loosening and leakage during transit منع الارتخاء والتسرّب أثناء النقل
B Label the specimen تعليم العيّنة
C Keep it cold إبقائها باردة
D Absorb fluids امتصاص السوائل

EN **A specimen that may contain a highly infectious organism is marked:** Q9

AR س9. تُعلَّم العيّنة التي قد تحتوي كائنًا شديد العدوى بعبارة:

A URGENT عاجل
B HIGH RISK خطورة عالية
C STERILE معقّم
D FRAGILE قابل للكسر

Non-culture techniques التقنيات غير الزرعية

EN **Non-culture techniques are important in all of the following situations EXCEPT:** Q10

AR س10. تكون التقنيات غير الزرعية مهمة في كل الحالات الآتية عدا:

A Microorganism grows rapidly on simple media الكائن ينمو سريعًا على الأوساط البسيطة
B Microorganism is slow-growing الكائن بطيء النمو
C Microorganism cannot be readily cultured in vitro لا يمكن زرع الكائن بسهولة في المختبر
D Rapid diagnosis influences clinical management التشخيص السريع يؤثّر في التدبير السريري

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Which of the following is NOT a non-culture technique:** Q11

AR س11. أي مما يأتي ليس تقنية غير زرعية:

A Direct microscopy الفحص المجهري المباشر
B Serology الفحوص المصلية
C NAAT تقنيات تضخيم الأحماض النووية
D Culture on blood agar الزرع على أكار الدم
E Immunological methods الطرائق المناعية

EN **NAAT stands for:** Q12

AR س12. يرمز NAAT إلى:

A Non-aseptic transport النقل غير المعقّم
B Nutrient agar antibiotic test فحص المضادات على الأكار المغذّي
C Nucleic acid amplification techniques تقنيات تضخيم الأحماض النووية
D Normal antibody agglutination test فحص تلازن الأضداد الطبيعي

Principles, techniques and errors — المبادئ والتقنيات والأخطاء

EN **Specimens for culture should be collected:** Q13

AR س13. يجب جمع عيّنات الزرع:

A After the first dose of antibiotics بعد أول جرعة من المضاد
B At any time في أي وقت
C After completing treatment بعد إكمال العلاج
D Before antibiotics قبل المضادات الحيوية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The correct urine specimen for culture is:** Q14

AR س14. عيّنة الإدرار الصحيحة للزرع هي:

A First drops of urine — القطرات الأولى من الإدرار

B 24-hour urine — إدرار 24 ساعة

C Midstream clean-catch — منتصف الإدرار النظيفة

D Last drops of urine — القطرات الأخيرة

EN **Sputum is collected as:** Q15

AR س15. يُجمع القشع على شكل:

A Deep cough specimen — عيّنة سعال عميق

B Saliva — لعاب

C Throat wash — غسول بلعوم

D Nasal swab — مسحة أنفية

EN **CSF is collected by:** Q16

AR س16. يُجمع السائل الدماغي الشوكي بـ:

A Venipuncture — بزل الوريد

B Lumbar puncture — البزل القطني

C Swab — مسحة

D Midstream catch — عيّنة منتصف التيار

EN **When collecting stool, you should:** Q17

AR س17. عند جمع البراز يجب:

A Collect a large amount mixed with urine — جمع كمية كبيرة مع الإدرار

B Use a swab only — استخدام المسحة فقط

C Collect a small amount and avoid urine — جمع كمية قليلة وتجنّب الإدرار

D Freeze it immediately — تجميده فورًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **All of the following are common errors to avoid EXCEPT:** Q18

AR س18. كل ما يأتي أخطاء شائعة يجب تجنّبها عدا:

A Using sterile containers استخدام حاويات معقّمة

B Delayed transport تأخّر النقل

C Missing labels غياب الملصقات

D Collecting after antibiotics الجمع بعد المضادات

E Insufficient specimen عيّنة غير كافية

Selection of specimens & transport media اختيار العيّنات وأوساط النقل

EN **In respiratory infection, the note for sputum collection is:** Q19

AR س19. في عدوى الجهاز التنفسي تكون ملاحظة جمع القشع:

A Collect at night اجمعه ليلًا

B Avoid saliva; collect early morning sputum تجنّب اللعاب واجمع قشع الصباح الباكر

C Mix with saliva اخلطه باللعاب

D Collect after antibiotics اجمعه بعد المضادات

EN **In wound infection, which is preferred:** Q20

AR س20. في عدوى الجروح أيهما مفضّل:

A Swab over aspirate المسحة على الرشافة

B Urine الإدرار

C Blood culture زرع الدم

D Aspirate over swab الرشافة على المسحة

EN **The specimen required for bloodstream infection is:** Q21

AR س21. العيّنة المطلوبة لعدوى مجرى الدم هي:

A Sputum القشع

B CSF السائل الدماغي الشوكي

C Blood culture زرع الدم

D Stool البراز

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **CSF infection specimens require:** Q22

AR س22. تتطلّب عيّنات عدوى السائل الدماغي الشوكي:

A Refrigeration for 24 h — تبريدًا لمدة 24 ساعة
B Cary-Blair medium — وسط كاري-بلير
C Freezing at -70 °C — تجميدًا بدرجة 70- مْ
D Urgent transport to lab — نقلًا عاجلًا إلى المختبر

EN **Cary-Blair medium is used for:** Q23

AR س23. يُستخدم وسط كاري-بلير لـ:

A Stool specimens — عيّنات البراز
B Throat swabs — مسحات البلعوم
C Viral samples — العيّنات الفيروسية
D Blood culture — زرع الدم

EN **Amies medium is used for:** Q24

AR س24. يُستخدم وسط آميز لـ:

A Stool specimens — عيّنات البراز
B Swabs (with or without charcoal) — المسحات (مع الفحم أو بدونه)
C CSF — السائل الدماغي الشوكي
D Urine — الإدرار

EN **Stuart's medium is used for:** Q25

AR س25. يُستخدم وسط ستيوارت لـ:

A Stool specimens — عيّنات البراز
B Swabs (throat, wound, genital) — المسحات (البلعوم، الجروح، التناسلية)
C Viral samples — العيّنات الفيروسية
D Blood — الدم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Nasal and throat swabs for viruses are placed in:** Q26

AR س26. توضع مسحات الأنف والبلعوم الفيروسية في:

A Cary-Blair medium وسط كاري-بلير

B Stuart's medium وسط ستيوارت

C Blood culture bottle قنينة زرع الدم

D Viral transport medium (VTM) وسط النقل الفيروسي

Picture questions أسئلة الصور

EN **The item in the picture is:** Q27

AR س27. الأداة في الصورة هي:



A Blood culture bottle قنينة زرع دم

B Urine container حاوية إدرار

C Swab with transport medium مسحة مع وسط نقل

D Lumbar puncture needle إبرة بزل قطني

EN **This container is labelled for:** Q28

AR س28. هذه الحاوية معلَّمة لـ:



A Sputum C/S زرع القشع وحساسيته

B Stool C/S زرع البراز

C CSF السائل الدماغي الشوكي

D Blood culture زرع الدم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 True / False صح أو خطأ

1 EN The time of specimen collection affects successful isolation of pathogens.
AR يؤثّر وقت جمع العيّنة في نجاح عزل الممرضات.
True · صح False · خطأ

2 EN Travel history is part of the supporting clinical information.
AR تاريخ السفر جزء من المعلومات السريرية الداعمة.
True · صح False · خطأ

3 EN Refrigeration at 4 °C increases the multiplication of commensals.
AR التبريد بدرجة 4 مْ يزيد تكاثر المتعايشات.
True · صح False · خطأ

4 EN Freezing at -70 °C is done in the presence of glycerol or serum.
AR يُجرى التجميد بدرجة 70- مْ بوجود الكليسيرول أو المصل.
True · صح False · خطأ

5 EN Fluid specimens need sufficient absorbent material.
AR تحتاج العيّنات السائلة مادة ماصّة كافية.
True · صح False · خطأ

6 EN Non-culture techniques are useful when the microorganism is slow-growing.
AR التقنيات غير الزرعية مفيدة عندما يكون الكائن بطيء النمو.
True · صح False · خطأ

7 EN Specimens should be collected after antibiotics.
AR يجب جمع العيّنات بعد المضادات الحيوية.
True · صح False · خطأ

8 EN Urine for culture is a midstream clean-catch specimen.
AR عيّنة الإدرار للزرع هي عيّنة منتصف الإدرار النظيفة.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9
EN Swabs should include normal flora.
AR يجب أن تشمل المسحات الفلورا الطبيعية.
True · صح False · خطأ

10
EN In wound infection, a swab is preferred over an aspirate.
AR في عدوى الجروح تُفضَّل المسحة على الرشافة.
True · صح False · خطأ

11
EN Cary-Blair medium is used for stool specimens.
AR يُستخدم وسط كاري-بلير لعيّنات البراز.
True · صح False · خطأ

12
EN CSF specimens can wait in the refrigerator before transport.
AR يمكن أن تنتظر عيّنات السائل الدماغي الشوكي في الثلاجة قبل النقل.
True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN Refrigerate or freeze?
AR تبريد أم تجميد؟

2
EN Aspirate or swab in wounds?
AR رشافة أم مسحة في الجروح؟

3
EN Which transport medium for stool?
AR أي وسط نقل للبراز؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Sputum or saliva? 4

AR قشع أم لعاب؟

EN Is serology a culture technique? 5

AR هل الفحص المصلي تقنية زرعية؟

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN What must be correct for pathogens to be isolated successfully? 1

AR ما الذي يجب أن يكون صحيحًا لعزل الممرضات بنجاح؟

EN List the information included in the request form. 2

AR عدّد المعلومات التي تتضمّنها استمارة الطلب.

EN List the rules for transport of microbiological specimens. 3

AR عدّد قواعد نقل العيّنات الميكروبيولوجية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN When are non-culture techniques important? Give examples. 4

AR متى تكون التقنيات غير الزرعية مهمة؟ أعطِ أمثلة.

EN List the principles of specimen collection. 5

AR عدّد مبادئ جمع العيّنات.

EN Match each transport medium with its use. 6

AR طابق كل وسط نقل مع استخدامه.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 B	3 A	4 C	5 B	6 C	7 D	8 A
9 B	10 A	11 D	12 C	13 D	14 C	15 A	16 B
17 C	18 A	19 B	20 D	21 C	22 D	23 A	24 B
25 B	26 D	27 C	28 A				

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

True / False Answers — إجابات صح أو خطأ

1 True	2 True	3 False	4 True	5 True	6 True
7 False	8 True	9 False	10 False	11 True	12 False

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1
EN Refrigeration is at 4 °C (preserves cells, reduces commensals); freezing is at -70 °C or below with glycerol or serum.

AR التبريد بدرجة 4 مْ (يحفظ الخلايا ويقلّل المتعايشات)؛ والتجميد بدرجة 70- مْ أو أقل مع الكليسيرول أو المصل.

2
EN The aspirate is preferred over the swab.

AR الرشافة مفضّلة على المسحة.

3
EN Cary-Blair — Stuart's and Amies are for swabs, VTM for viral samples.

AR كاري-بلير — أما ستيوارت وآميز فللمسحات، ووسط النقل الفيروسي للعيّنات الفيروسية.

4
EN Deep cough sputum, early morning; saliva must be avoided.

AR قشع سعال عميق في الصباح الباكر؛ ويجب تجنّب اللعاب.

5
EN No — direct microscopy, immunological methods, serology and NAAT are non-culture techniques.

AR لا — الفحص المجهري المباشر والطرائق المناعية والفحوص المصلية وتقنيات تضخيم الأحماض النووية كلها تقنيات غير زرعية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **What must be correct for pathogens to be isolated successfully?** 1

The type of specimen, collection of specimen, time of specimen and method of its dispatch to the laboratory.

AR نوع العيّنة، وجمعها، ووقتها، وطريقة إرسالها إلى المختبر.

EN **List the information included in the request form.** 2

Patient details, clinical diagnosis, onset of symptoms, sample type, time of collection, treatment history and antimicrobial therapy, other health and safety issues, and supporting clinical information (travel history, contact with infected individuals).

AR تفاصيل المريض، التشخيص السريري، بداية الأعراض، نوع العيّنة، وقت الجمع، تاريخ العلاج والعلاج بالمضادات، أمور الصحة والسلامة الأخرى، والمعلومات السريرية الداعمة (تاريخ السفر والاختلاط بالمصابين).

EN **List the rules for transport of microbiological specimens.** 3

Reach the lab as soon as possible or use a preservative/transport medium; refrigerate at 4 °C or freeze at -70 °C with glycerol or serum; crack-free leak-proof container; seal the cap with adhesive tape; packaging for glass; absorbent material for fluids; mark highly infectious specimens “HIGH RISK”.

AR الوصول إلى المختبر بأسرع وقت أو استخدام حافظة/وسط نقل؛ التبريد بدرجة 4 مْ أو التجميد بدرجة 70- مْ مع الكليسيرول أو المصل؛ حاوية بلا شقوق وغطاء لا يسرّب؛ إحكام الغطاء بشريط لاصق؛ مواد تغليف للزجاج؛ مادة ماصّة للسوائل؛ تعليم العيّنات شديدة العدوى «خطورة عالية».

EN **When are non-culture techniques important? Give examples.** 4

When the microorganism cannot be readily cultured in vitro, is slow-growing, or when rapid diagnosis influences management; e.g., direct microscopy, immunological methods, serology, NAAT.

AR عندما لا يمكن زرع الكائن بسهولة، أو يكون بطيء النمو، أو عندما يؤثّر التشخيص السريع في التدبير؛ مثل الفحص المجهري المباشر والطرائق المناعية والفحوص المصلية وتقنيات تضخيم الأحماض النووية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the principles of specimen collection.** 5

Correct site, before antibiotics, aseptic technique, sufficient quantity, proper labelling, sterile containers, immediate transport.

AR الموقع الصحيح، قبل المضادات، تقنية معقّمة، كمية كافية، ملصق صحيح، حاويات معقّمة، نقل فوري.

EN **Match each transport medium with its use.** 6

Stuart's: swabs (throat, wound, genital); Amies: swabs with or without charcoal; Cary-Blair: stool; VTM: viral samples (nasal, throat swabs).

AR ستيوارت: المسحات (البلعوم، الجروح، التناسلية)؛ آميز: المسحات مع الفحم أو بدونه؛ كاري-بلير: البراز؛ وسط النقل الفيروسي: العيّنات الفيروسية (مسحات الأنف والبلعوم).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t